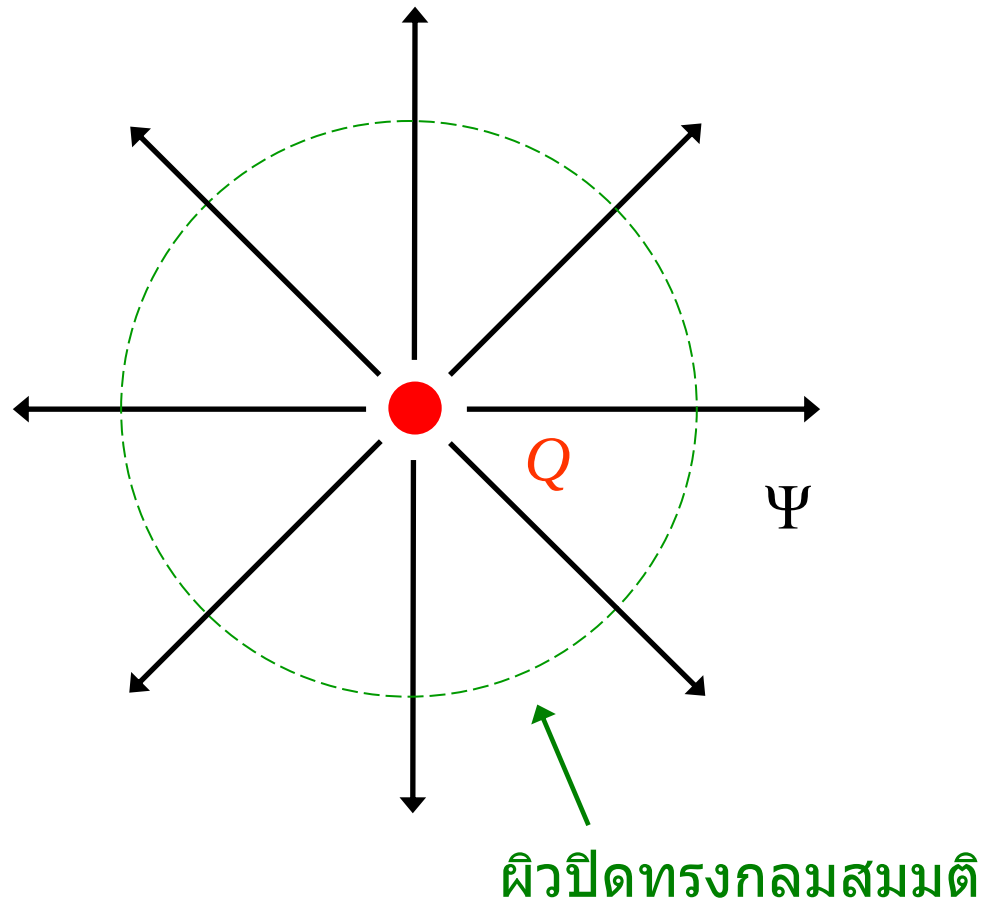


กฎของเกาส์ (Gauss's Law)

เป็นที่ทราบแล้วว่า

- ถ้ามีประจุ Q ตัวหนึ่งวางในอวกาศว่าง และมีผิวปิดทรงกลมสมมติหนึ่งล้อมรอบ Q ดังแสดงในรูป 1
- จะเกิดฟลักซ์ไฟฟ้า Ψ ผ่านผิวปิดนี้
- โดยที่ Ψ จะมีค่าเป็น

$$\Psi = Q \quad (1)$$



รูป 1

สมการ (1) ชี้ให้เห็นว่า

ฟลักซ์ไฟฟ้าที่ผ่านผิวปิดใด ๆ ย่อมมีค่าเท่ากับประจุทั้งหมดที่ถูก
ล้อมรอบโดยผิวปิดนั้น

The electric flux passing through any closed surface is equal
to the total charge enclosed by that surface

ข้อสรุปข้างบนนี้คือ กฎของเกาส์ (Gauss's Law)

ฟลักซ์ไฟฟ้าจะสัมพันธ์กับความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า ดังสมการต่อไปนี้

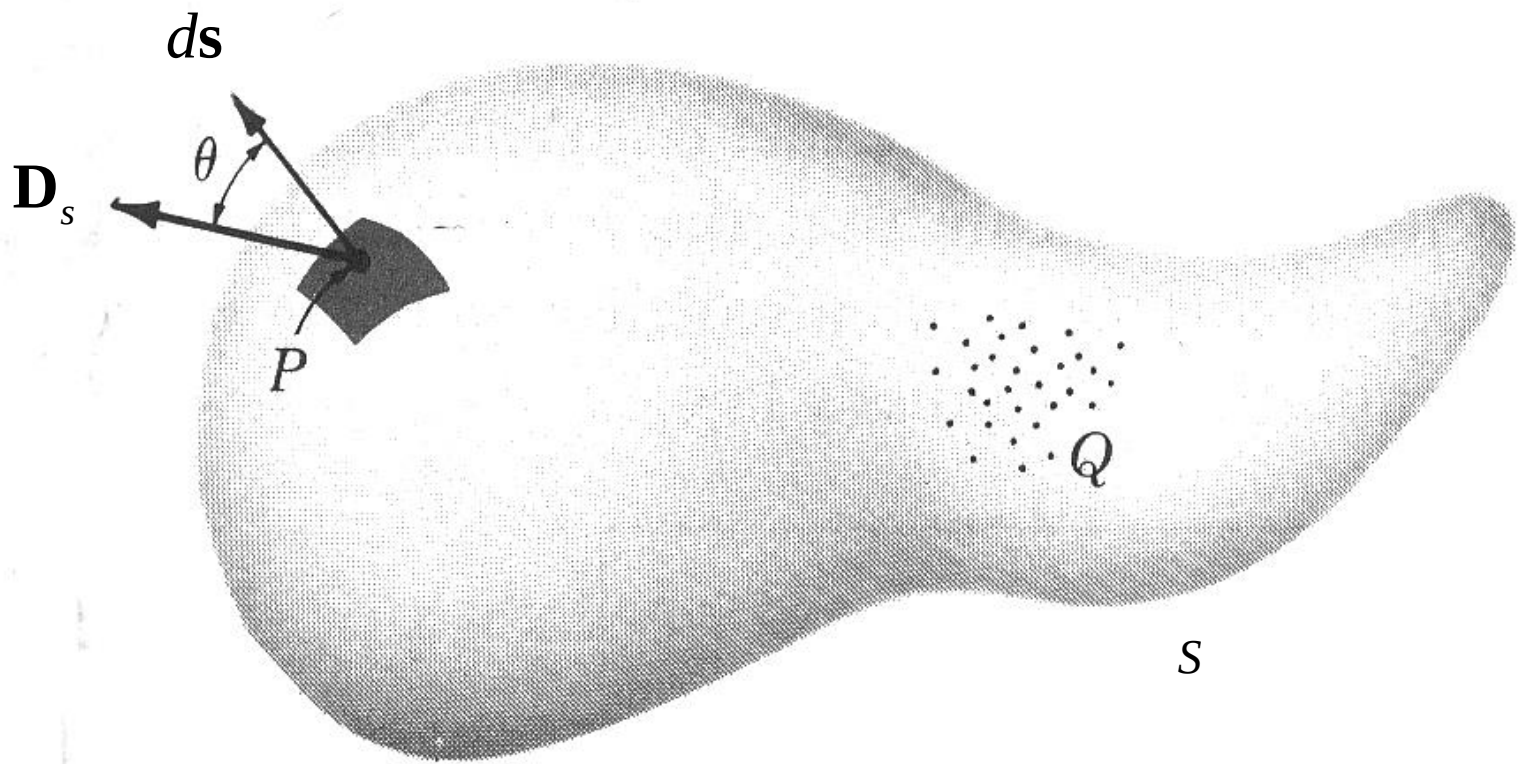
$$\Psi = \oint_S \mathbf{D}_s \cdot d\mathbf{s} \quad (2)$$

เมื่อ

$\mathbf{D}_s$ หมายถึง ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าบนพื้นที่ผิว S ดังแสดงในรูป 2

- S ที่อยู่ข้างล่างเครื่องหมายปริพันธ์ (integral) แสดงถึงผิว S

เครื่องหมายวงกลมบนเครื่องหมายปริพันธ์ หมายความว่า การหาปริพันธ์ (integration) ให้กระทำบนผิวปิด (closed surface)



รูป 2

- ds หมายถึง เวกเตอร์พื้นที่ผิวปริมาณน้อย ๆ

เวกเตอร์นี้มีขนาดเท่ากับ ds และ มีทิศทางตั้งฉากกับผิวนี้
ในลักษณะพุ่งออกจากผิวปิดดังแสดงในรูป 2

แทน (2) ลงใน (1) ได้

$$\Psi = \oint_S \mathbf{D}_s \cdot d\mathbf{s} = Q \quad (3)$$

สมการ (3) คือ กฎของเกาส์ในรูปสมการทางคณิตศาสตร์

เมื่อ

Q ใน (3) คือประจุไฟฟ้าที่ถูกล้อมรอบโดยผิวปิด S

Ψ คือ ฟลักซ์ไฟฟ้าที่ตัดผ่านผิวปิดนี้